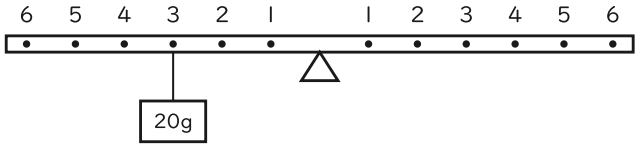
てこのはたらきとしくみ

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1 **ちひろさんの はんは、実験用てこの左のうでの目もり3に20gをつるし、右のうでのおもりの重さと目もりを変えて、てこのようすを調べました。**



てこのようす　○…水平につり合った　左…左にかたむいた　右…右にかたむいた

右のおもり	目もり1	目もり2	目もり3	目もり4	目もり5	目もり6
10g	左	左	左	左	左	○
20g	左	左	○	右	右	右
30g	左	○	右	右	右	右
60g	○	右	右	右	右	右

(1)　右のおもりが20gのとき、左にかたむいたのは、目もり①と 目もり②です。

①　②

ヒント　よこの行「20g」を、たての列の目もり1から じゅんに見ていきます。

(2)　水平につり合ったのは、10gのとき目もり①、20gのとき目もり②、30gのとき目もり③、60gのとき目もり④です。

①　②　③　④

2 **表から、てこが水平につり合うときのきまりを読み取ります。**

(1)　右のおもりを重くしていくと、つり合う目もりは どうなっていますか。

ア　支点に近くなる　**イ**　支点から遠くなる　**ウ**　変わらない

答え

(2)　つり合ったときの（重さ）×（目もりの数）は、どれも①で、左の20×3と等しい。

①

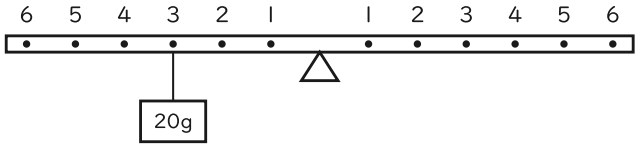
© School Stock

てこのはたらきとしくみ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
teko6_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　ちひろさんの はんは、実験用てこの左のうでの目もり3に20gをつるし、右のうでのおもりの重さと目もりを変えて、てこのようすを調べました。



てこのようす　○…水平につり合った　左…左にかたむいた　右…右にかたむいた

右のおもり	目もり1	目もり2	目もり3	目もり4	目もり5	目もり6
10g	左	左	左	左	左	○
20g	左	左	○	右	右	右
30g	左	○	右	右	右	右
60g	○	右	右	右	右	右

(1)　右のおもりが20gのとき、左にかたむいたのは、目もり①と 目もり②です。

① 1　② 2

ヒント　よこの行「20g」を、たての列の目もり1から じゅんに見ていきます。

(2)　水平につり合ったのは、10gのとき目もり①、20gのとき目もり②、30gのとき目もり③、60gのとき目もり④です。

① 6　② 3　③ 2　④ 1

2　表から、てこが水平につり合うときのきまりを読み取ります。

(1)　右のおもりを重くしていくと、つり合う目もりは どうなっていますか。

ア　支点に近くなる　　イ　支点から遠くなる　　ウ　変わらない

答え　ア

(2)　つり合ったときの（重さ）×（目もりの数）は、どれも①で、左の20×3と等しい。

① 60

考え方

大問2　10×6＝60、20×3＝60、30×2＝60、60×1＝60で、どれも左の60と等しくなります。

© School Stock

変わり続ける大地

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1 **火山のふん火の前とあとで、いちばん高いところの標高をくらべました。西之島は東京の南の海にある島、雲仙岳は長崎県の山です。**

いちばん高いところの標高　海上保安庁・気象庁の記録より

火山	ふん火の前	ふん火のあと
西之島（2013年11月からのふん火）	25m	160m（2018年12月）
雲仙岳（1990年からのふん火）	1359m（普賢岳）	1483m（平成新山）

(1)　雲仙岳の、ふん火のあとの標高は①mです。

①

ヒント　火山の行（よこ）と「ふん火のあと」の列（たて）が交わるところを見ます。

(2)　西之島のいちばん高いところは、ふん火の前からあとまでに①m高くなりました。

①

2 **気象庁は、おおむね過去1万年以内にふん火した火山などを「活火山」としています。九州には17の活火山があります。**

(1)　雲仙岳が活火山である わけとして、合うものはどれですか。記号で書きましょう。

ア　標高が1000mより高い山だから

イ　長崎県にある山だから

ウ　過去1万年以内の1990年からふん火したから

答え

(2)　表の2つの記録から言えることは、どれですか。記号で書きましょう。

ア　火山のふん火で、新しい土地や山ができることがある

イ　火山のふん火で、土地はいつも低くなる

ウ　今の時代には、土地はもう変化しない

答え

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

出典・データ（先生向け）
海上保安庁 海洋情報部「海域火山データベース 西之島」（2013年ふん火前 25m・2018年12月160m）
気象庁「雲仙岳」（平成新山 1483m・普賢岳1359m・1990年からのふん火）
気象庁「活火山とは」（活火山の意味・全国111）

まちがい報告 daichihenka6_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1

火山のふん火の前とあとで、いちばん高いところの標高をくらべました。西之島は東京の南の海にある島、雲仙岳は長崎県の山です。

いちばん高いところの標高　海上保安庁・気象庁の記録より

火山	ふん火の前	ふん火のあと
西之島（2013年11月からのふん火）	25m	160m（2018年12月）
雲仙岳（1990年からのふん火）	1359m（普賢岳）	1483m（平成新山）

(1)　雲仙岳の、ふん火のあとの標高は①mです。

① 1483

ヒント　火山の行（よこ）と「ふん火のあと」の列（たて）が交わるところを見ます。

(2)　西之島のいちばん高いところは、ふん火の前からあとまでに①m高くなりました。

① 135

2

気象庁は、おおむね過去1万年以内にふん火した火山などを「活火山」としています。九州には17の活火山があります。

(1)　雲仙岳が活火山である わけとして、合うものはどれですか。記号で書きましょう。

ア　標高が1000mより高い山だから
イ　長崎県にある山だから
ウ　過去1万年以内の1990年からふん火したから

答え　ウ

(2)　表の2つの記録から言えることは、どれですか。記号で書きましょう。

ア　火山のふん火で、新しい土地や山ができることがある
イ　火山のふん火で、土地はいつも低くなる
ウ　今の時代には、土地はもう変化しない

答え　ア

考え方

大問1　160－25＝135　どちらの火山も、ふん火のあとで高くなりました。

© School Stock

大地のつくり

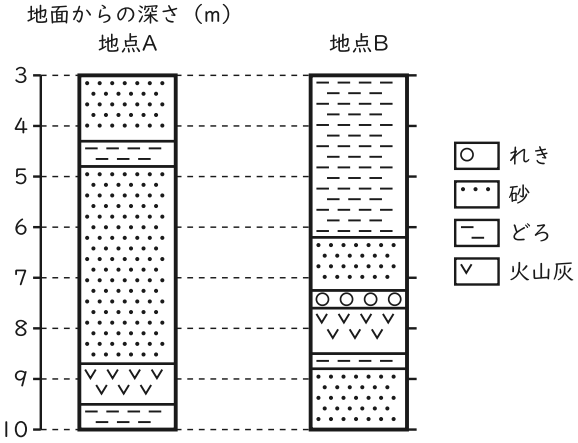
6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1

飯塚市の2つの地点で、地面に深いあなをほって地下の土を調べました（ボーリング調査）。図は、約740mはなれた地点Aと地点Bの深さ3m～10mのようすです。つぶの名前は4つにまとめました。

地下のようす（「国土地盤情報検索サイト KuniJiban」の記録・1990～1991年の調査から作成）



(1)　地点Aで、地面から深さ9mのところにあるのは、①の層です。

①

ヒント　地点Aの柱と、深さ9mの目もりから引いた点線が交わるところを見ます。

(2)　地点Bで、深さ3mから6mぐらいまで続く厚い層は、①の層です。

①

2

2つの地点の記録をくらべます。

(1)　地面から深さ8mのところが火山灰の層になっているのは、どの地点ですか。

ア　地点A　**イ**　地点B　**ウ**　地点Aと地点Bの両方

答え

(2)　地点Aでも地点Bでも、火山灰の層のすぐ下にある層は何ですか。

ア　どろ　**イ**　れき　**ウ**　砂

答え

(3)　火山灰の層について、この記録から考えられることはどれですか。

ア　地点Aの地下にだけある

イ　地点Bの地下にだけある

ウ　地点AとBの地下に広がっている

答え

© School Stock

つかえる理科　6年

大地のつくり

出典・データ（先生向け）
国土交通省ほか「国土地盤情報検索サイトKuniJiban」（飯塚市のボーリング記録・1990～1991年）

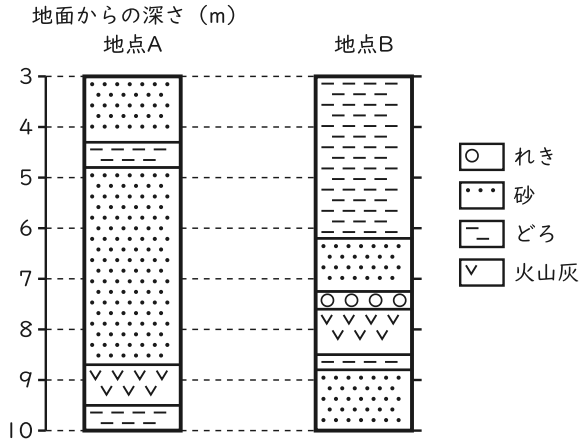
まちがい報告 daichi6_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

飯塚市（いいづかし）の2つの地点で、地面に深いあなをほって地下の土を調べました（ボーリング調査）。図は、約740mはなれた地点Aと地点Bの深さ3m～10mのようすです。つぶの名前は4つにまとめました。

地下のようす（「国土地盤情報検索サイトKuniJiban」の記録・1990～1991年の調査から作成）



(1)　地点Aで、地面から深さ9mのところにあるのは、①の層です。

① **火山灰**

ヒント　地点Aの柱と、深さ9mの目もりから引いた点線が交わるところを見ます。

(2)　地点Bで、深さ3mから6mぐらいまで続く厚い層は、①の層です。

① **どろ**

2

2つの地点の記録をくらべます。

(1)　地面から深さ8mのところが火山灰の層になっているのは、どの地点ですか。

ア　地点A　(イ)　地点B　ウ　地点Aと地点Bの両方

答え　イ

(2)　地点Aでも地点Bでも、火山灰の層のすぐ下にある層は何ですか。

(ア)　どろ　イ　れき　ウ　砂

答え　ア

(3)　火山灰の層について、この記録から考えられることはどれですか。

ア　地点Aの地下にだけある

イ　地点Bの地下にだけある

(ウ)　地点AとBの地下に広がっている

答え　ウ

© School Stock